# Пояснительная записка

## Введение

Пояснительная записка и альбом технических решений являются методическим и справочным пособием для специалистов, выполняющих разработку проектов и монтаж систем с воздушным зазором для фасадной отделки и утепления строящихся и реконструируемых зданий.

Элементы навесной системы с воздушным зазором: облицовочные изделия, комплектующие фасонные изделия к ним и элементы их крепления изготавливаются ЗАО «ИНСИ» в соответствии с ТУ 5285- 003- 42481025- 06; СТО 42481025 005-2006; СТО 42481025 007-2006.

## Назначение

Система «ИНСИ» предназначена для декоративной отделки и повышения теплоизоляционных свойств наружных стен зданий и сооружений в соответствии с II этапом энергосбережения СНиП 23-02-2003.

Систему допускается применять для нового строительства, реконструкции, и капитального ремонта зданий. Область применения распространяется на возводимые или реконструируемые здания I, II и III уровней ответственности по СНиП 2.01.07-85*, расположенных в обычных геологических и геофизических условиях. Со стенами из кирпича, бетона и других материалов плотностью не менее 600 кг/м$^3$.

## Конструктивное решение

Система является многослойной конструкцией, состоящей из несущего каркаса, утепляющего слоя, воздушного зазора (40-100мм), облицовочных изделий и ряда фасонных элементов для устройства оконных откосов, сливов и т.п.

Основанием для системы являются несущие конструкции наружных стен зданий из различных материалов: кирпича, монолитного и сборного бетона и др.

Несущий каркас включает в себя следующие элементы:
Для зданий высотой до 40метров.

- выравнивающие кронштейны – ВКП-125х60х40; ВКП-200х60х40; ВКП- 250х60х50 толщиной 1,0мм.
- несущие вертикальные и горизонтальные направляющие профили – П 60х27х1,0мм.
- несущие вертикальные профили (вариант для кассет фасадных) – ПШ 75х20х0,7мм.

Для зданий выше 40метров.

- выравнивающие кронштейны – КП-200х60х40; ВКП- 250х60х50 толщиной 1,5 – 2,0мм.
- несущие вертикальные и горизонтальные направляющие профили – П 60х27х1,2 – 1,5мм.
- несущие вертикальные профили (вариант для кассет фасадных) – ПШ 75х20х1,0мм.

В каждом конкретном проекте делается расчет на несущую способность кронштейнов и направляющих.

Выравнивающая система «ИНСИ» - это несущий каркас из направляющих и кронштейнов позволяющий создавать проектную плоскость облицовки.

Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить относ на 30-40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены с помощью полиамидных дюбелей с металлическими шурупами или анкерных болтов. Длина крепежных изделий определяется расчетом и выбирается в зависимости от материала стены. Размещение кронштейнов на стене определяется проектом в зависимости от архитектурного решения фасада здания.

Для устранения мостиков холода под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки. К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не меньше 80-100 кг/м$^3$. При значительной толщине слоя утеплителя (100-150мм), производят деление слоя на два. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м$^3$ Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми стеклополиамидными дюбелями, и должно обеспечить плотное (без зазоров) прилегание утеплителя к несущей стене. Для первого слоя утеплителя (плотностью от 40 кг/м$^3$) применять тарельчатые дюбели с диаметром прижимной тарелки не менее 150мм. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивая плотное примыкание утеплителя. Расход - не менее 5 шт. на 1 м$^2$ поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 6шт. на м2. И не менее 10 шт. на 1м$^2$ – при двухслойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 12 шт. на 1м$^2$.

Для защиты теплоизоляции угловых зон здания от возможного проникновения влаги и воздействия ветра, ее следует укрывать влаговетрозащитной паропроницаемой пленкой типа «TYVEK». Ширина угловой зоны 1,2 -1,5м. Пленка закрепляется на поверхности плит утеплителя теми же дюбелями, что и утеплитель, с нахлестом 150-200 мм. При этом часть дюбелей сначала фиксируется на основании только плиты утеплителя, затем утеплитель покрывается пленкой и вместе с ней закрепляется на основании остальными дюбелями. Стыки пленки проклеиваются скотчем. В угловых зонах зданий устанавливаются дополнительные элементы для предотвращения перетекание потоков воздуха с фасада на фасад.

Для монтажа металлосайдинга, фасадных панелей, профилированного листа в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.

**Вертикальная выравнивающая система.** Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, «фасадная панель») вертикальные направляющие П 60х27 крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2х8 мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производится с учетом зазоров для компенсации температурных деформаций (1,2-1,5 мм/п.м.), что составляет 10мм. Запрещается скреплять вертикальные направляющие между собой.

**Горизонтальная выравнивающая система.** Для вертикального монтажа облицовочных материалов («фасадная панель, профилированные листы») вертикальные направляющие П 60х27 крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2х8 мм. Между вертикальными направляющими устанавливают дополнительные горизонтальные П-образные направляющие. Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с

помощью оцинкованных заклепок 3,2х8 мм.

Для облицовки фасадов зданий кассетами применяются одноуровневая и двухуровневая несущие системы.

**Одноуровневая система.** Одноуровневая система монтажа направляющих повторяет вертикальную выравнивающую систему. Вертикальные направляющие П 60х27 крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2х8 мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производится с учетом зазоров для компенсации температурных деформаций (1,2-1,5 мм/п.м.), что составляет 10мм. Запрещается скреплять вертикальные направляющие между собой. Для монтажа кассет КФ2 используют окрашенные направляющие П 60х27. Или на видимую часть профиля накладывается полоса декоративная из материала исходной заготовки для изготовления кассет.

**Двухуровневая система.** Вертикальные направляющие П 60х27 крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2х8 мм, между вертикальными направляющими устанавливают дополнительные горизонтальные П-образные направляющие. На горизонтальные направляющие крепится вертикально ПШ-образный профиль с шагом равным монтажному размеру кассет. При увеличении длины кассеты более 700 мм. устанавливается дополнительный ПШ-образный профиль в средней части кассеты. Сопряжение ПШ-образных и П-образных профилей, должно производиться с учетом зазоров для компенсации температурных деформаций (1,2-1,5 мм/п.м.), что составляет 10мм. Стык ПШ-образных профилей всегда следует совмещать с горизонтальным стыком фасадных кассет. Для монтажа кассет КФ2 используют окрашенные направляющие. Или на видимую часть ПШ-образного профиля накладывается полоса декоративная из материала исходной заготовки для изготовления кассет.

Для облицовки фасадов применяются металлосайдинг, «фасадные панели», кассеты, профилированные стальные листы, производства ЗАО «ИНСИ». Все облицовочные материалы, производства ЗАО «ИНСИ» выполнены с защитно-декоративным полимерным покрытием.

Горизонтальный монтаж сайдинга, «фасадной панели», кассет КФ2 начинается с установки начальной планки. Планки начальные ПНс и ПН крепятся к низу обрешетки вместе с цокольным отливом с помощью оцинкованных самосверлящих винтов 4,2х16 мм. Крепление фасадных кассет КФ2 выполняется не видимым, с помощью оцинкованных самосверлящих болтов 4,8х20 мм. с окрашенной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины. Для облицовки оконных и дверных откосов применяются фасонные комплектующие изделия, изготовленные по ТУ 003-42481025-06; СТО 42481025 005-2006. Крепление фасонных комплектующих изделий может быть видимым с помощью оцинкованных саморезов 4,8х20 с окрашенной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины непосредственно на облицовочный материал.

Часть фасонных изделий (откосные планки, наличники т.д.) крепится к несущим профилям оцинкованными саморезами 4,2х16 мм. Перед монтажом облицовочного материала.

Крепление профилированных листов и фасадных кассет КФ1 к вертикальным направляющим выполняются с помощью оцинкованных саморезов 4,8х20 мм. с крашенной шестигранной головкой и ЭПДМ - прокладкой. Крепление сайдинга, «фасадной панели»– скрытое с помощью оцинкованных саморезов 4,2х16 мм.

Конструктивные решения фасада приведены в «Альбоме технических решений фасадной системы «ИНСИ».

Фасадная система «ИНСИ» дает большие возможности в выборе вида и размеров фасадных облицовок, позволяет разрабатывать различные архитектурные элементы, выполнять сложные цветовые решения фасадов, в том числе сочетание различных цветов на одном

фасаде.

Спецификация изделий применяемых в фасадной системе «ИНСИ».

| № | |
|---|---|
| 1 | Металло-сайдинг (толщиной 0,5-0,7мм.) |
| | Панель фасадная (толщиной 0,5-0,7мм.) |
| 1 | |
| 2 | |

3

4

5

ВЕНТИ
БАТС Н

5

ВЕНТИ
БАТС В

ВЕНТИ
БАТС

6

URSA П30Г

7

8

9

ST/ST4.
8x6(8)

10

4,8x20

оцинко
ванные с
ЭПДМ про-
кладкой

4,8x20
окрашен-
ные с ЭПДМ
прокладкой
11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

## Расчет теплотехнических параметров стен при устройстве фасадной системы «ИНСИ».

Методика теплотехнических расчетов, позволяющая определить параметры теплового и влажностного режима наружных ограждений с облицовкой на относе, изложена в рекомендациях Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В.А. Кучеренко и базируется на требованиях СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Расчет теплотехнических параметров стен производится в проекте для каждого конкретного случая.

В проекте выполняется расчет приведенного сопротивления теплопередаче конструкции и коэффициент теплотехнической однородности для креплений облицовочного слоя из оцинкованной стали. Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали $\lambda ст=40$ Вт/(м°С).

## 1.1 Состав и последовательность расчета.

Теплотехнический расчет состоит из:

- подбора толщины утеплителя для стены с облицовкой на относе, достаточной для удовлетворения нормативным требованиям по сопротивлению теплопередаче;

- расчета влажностного режима конструкции и проверки влажности материалов на удовлетворение нормативным требованиям;
- уточнении характеристик материалов с учетом их средней влажности в расчетный период;
- расчета воздухообмена в воздушной прослойке;
- проверки достаточности количества удаляемой из воздушной прослойки влаги в расчетный период;

В общем виде расчет заключается в следующем:

1. Определяется требуемое сопротивление теплопередаче исходя из расчетных климатических характеристик района строительства и расчетных значений температуры проектируемого здания (разделы. 1.2 и 1.3.)
2. Определяется предварительная толщина слоя теплоизоляции (раздел.- 1.4.).
3. Из конструктивных соображений назначается толщина воздушной прослойки.
4. С учетом этажности здания и района строительства определяется скорость движения воздуха в воздушной прослойке и расход воздуха (раздел. 1.5).
5. Определяется влажностный режим рассматриваемой конструкции по методике данной в разделе 1.6.
6. По результатам п. 5 при необходимости корректируются или добавляются слои пароизоляции и вносятся изменения в облицовочный слой конструкции.
7. Рассчитывается температурное поле узла конструкции, по которому определяется теплотехническая однородность и приведенное сопротивление теплопередаче рассматриваемой конструкции (раздел. 1.7).
8. По результатам п. 7 при необходимости корректируется толщина слоя утеплителя.
9. Рассчитывается парциальное давление водяного пара на выходе из воздушной прослойки (раздел. 1.8).
10. По результатам п. 8 проверяется возможность выпадения конденсата в воздушной прослойке и при необходимости корректируются толщина воздушной прослойки.

## 2. Пример теплотехнического расчета наружных стен с вентилируемой воздушной прослойкой.

### 2.1 Исходные данные.

В г. Челябинск существует 10-этажное кирпичное отдельно стоящее здание. В здании располагаются офисные помещения. Высота здания 30 м.

Конструктивный слой стены – кладка из силикатного кирпича толщиной $\delta_к$=0,51 м, коэффициент теплопроводности кладки $\lambda_к$=0,87 Вт/(м°С).

Утеплитель – минераловатные плиты с коэффициентом теплопроводности $\lambda_у$=0,045 Вт/(м°С).

Ширина вентилируемой прослойки $d_{пр}$ =0,05 м.

Используется облицовочный материал – фасадная панель производства ЗАО «ИНСИ»,толщиной 0,5 мм.

Количество креплений на квадратный метр конструкции $n_к$ = 1,72.

### 2.2 Расчетные характеристики климата района строительства и микроклимата здания.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки $t_н$ =-34 °С.

Средняя температура отопительного периода $t_{ht}$ = -6,5 °С.
Продолжительность отопительного периода $z_{ht}$ = 218 сут.
Характеристики микроклимата помещения берутся по СНиП 23-02-2003.
Температура внутреннего воздуха $t_{int}$ = 20 °С по [14]
Относительная влажность внутреннего воздуха $\varphi_в$ = 55%.
Градусо-сутки отопительного периода по СНиП 23-02-2003 $D_d = (t_{int} - t_{ht})\bullet z_{ht}$ = (20°С + 6,5°С)•218 сут =5777 °С•сут.

## 2.3 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче стены.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции в соответствии со СНиП 23-02-2003 следует принимать не менее нормируемого значения $R_{reg} = a\bullet D_d + b$. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен из условий энергоснабжения определяется по таблице 4 СНиП 23-02-2003. Для стен a = 0,0003; b = 1,2. $R_{reg}$ = 0,0003•5777 + 1,2 = 2,93 м2°С/Вт

## 2.4 Определение требуемой толщины теплоизоляционного слоя.

Толщина теплоизоляционного слоя определяется методом интерации по формуле (3). На первом шаге итерации коэффициент теплотехнической однородности принимается равным единице r = 1.

Соответствующая толщина теплоизоляционного слоя:

Для получившейся толщины теплоизоляционного слоя по табл. 1. методом интерполяции определяется коэффициент теплотехнической однородности конструкции:

Второй шаг итерации.
r = 0,980

На последнем шаге итерации толщина утеплителя изменилась менее чем на 5 мм, значит процесс итерации можно прекратить.

По результатам расчета толщина утеплителя должна быть не менее 0,101 м.

Из конструктивных соображений принимается толщина утеплителя $\delta_у$ =0,15 м.

Коэффициент теплотехнической однородности конструкции r = 0,95.

## 2.5 Определение параметров воздухообмена в прослойке.

Определяется скорость движения воздуха, температура воздуха и коэффициент теплообмена в вентилируемой воздушной прослойке для наиболее холодного месяца. В данном случае наиболее холодный месяц январь и tн = -15,8 °С.

Приточные и вытяжные отверстия воздушной прослойки расположены на одной стороне здания, т.е. $K_н = K_з$.

$\xi_{экв} = \xi_{вх} + \xi_{вых} + \xi_{поворотов}$ = 1 + 1 + 0,75•2=3,5.
$R_в = r\bullet R_0$ = 0,95•(1/23 + 1/8,7 + 0,51/0,87 + 0,15/0,045) = 3,87 м$^2$°С/Вт.

$R_н = 1/\alpha_н + R_{об} = 1/23 = 0,043$ м$^2$°С/Вт. ($R_{об} = 0$, пренебрегаем термическим сопротивлением облицовки)
На первом шаге интерации принимаем $V_{пр} = 1$ м/с.
$\alpha_{пр} = \alpha_к + \alpha_л$.
$\alpha_к = 7,34 \cdot 1^{0,656} + 3,78\ e^{-1,9} = 7,9$ Вт/(м$^2$°С).

Второй шаг итерации

$\alpha_к = 7,34 \cdot 0,39^{0,656} + 3,78\ e^{-1,9 \cdot 0,39} = 5,76$ Вт/(м$^2$°С).
$\alpha_л = 0,61$ Вт/(м$^2$°С).
$\alpha_{пр} = 5,76 + 0,61 = 6,37$ Вт/(м$^2$°С).
$\gamma_{ср} = 353/(273-15,12) = 1,37$

Третий шаг итерации

$\alpha_к = 7,34 \cdot 0,52^{0,656} + 3,78\ e^{-1,9 \cdot 0,52} = 6,2$ Вт/(м$^2$°С).
$\alpha_л = 0,61$ Вт/(м$^2$°С).
$\alpha_{пр} = 6,2 + 0,61 = 6,81$ Вт/(м$^2$°С).
$\gamma_{ср} = 353/(273-14,6) = 1,37$

Четвертый шаг итерации

$\alpha_к = 7,34 \cdot 0,49^{0,656} + 3,78\ e^{-1,9 \cdot 0,49} = 6,11$ Вт/(м$^2$°С).
$\alpha_л = 0,61$ Вт/(м$^2$°С).
$\alpha_{пр} = 6,11 + 0,61 = 6,72$ Вт/(м$^2$°С).
$\gamma_{ср} = 353/(273-14,75) = 1,37$

Скорость движения воздуха на последнем шаге итерации изменилась менее чем на 5%, процесс итерации можно прекратить.

Определяется скорость движения воздуха, температура воздуха и коэффициент теплообмена в вентилируемой воздушной прослойке для наиболее жаркого месяца в момент нагрева стены солнцем. В данном случае наиболее жаркий месяц июль и температура наружного воздуха tн = 27 °С (средняя максимальная дневная температура июля). Удельный поток лучистой энергии падающий на стену qс = 788 Вт/м$^2$.

$\xi_{экв} = 3,5$
Приходящий удельный поток тепла составляет $q_{пр} = \rho_{пл} \cdot q_с$.

$\rho_{пл}$ – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом облицовки, принимаемый по таблице 14 СП 23-101-2004. Для стали листовой окрашенной зелёной краской $\rho_{пл} = 0,6$

$q_{пр} = 0,6 \cdot 788 = 466,8$ Вт/м$^2$.
$R_в = r \cdot R_0 = 0,95 \cdot (1/23 + 1/8,7 + 0,51/0,87 + 0,15/0,045) = 3,87$ м$^2$°С/Вт.
$R_н = 1/\alpha_н + R_{об} = 1/23 = 0,043$ м$^2$°С/Вт. ($R_{об} = 0$, пренебрегаем термическим сопротивлением облицовки)

Первый шаг итерации

На первом шаге итерации $V_{пр}$ = 1 м/с, $t_{об}$ = 50 °С. $\alpha_{пр}$ = 11 Вт/(м$^2$•°С).

Второй шаг итерации.

$\alpha_к = 7{,}34 \cdot 1{,}72^{0{,}656} + 3{,}78\ e^{-1{,}9 \cdot 1{,}72} = 10{,}64$ Вт/(м$^2$°С).
$\alpha_{пр} = 10{,}64 + 0{,}61 = 11{,}25$ Вт/(м$^2$°С). = 0,09

Третий шаг итерации.

$\alpha_к = 7{,}34 \cdot 1{,}37^{0{,}656} + 3{,}78\ e^{-1{,}9 \cdot 1{,}37} = 9{,}31$ Вт/(м$^2$°С).
$\alpha_{пр} = 9{,}31 + 0{,}61 = 9{,}92$ Вт/(м$^2$°С).

Скорость движения воздуха на последнем шаге итерации изменилась менее чем на 5%, процесс итерации можно прекратить.

## 2.6 Расчет защиты от переувлажнения ограждающих конструкций.

Расчет сопротивления паропроницанию рассматриваемой конструкции производится по методике описанной в разделе 1.6

Так как рассматриваемая конструкция многослойна, то $R_{vp}$ равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих её слоев.

Расчетная температура для жилых помещений $t_{int}$ = 20 °С [14], относительная влажность внутреннего воздуха для жилых помещений $\varphi_{int}$ = 55% [4]

$R^e_{vp}$ вычислить невозможно, т.к. по п 13.5 примечания 1 [13] сопротивление паро-проницанию воздушной прослойки равно 0 и сопротивление паропроницанию облицовки из листовой стали также равно 0

$z_0$ = (31 + 28 + 31 + 30 + 31) = 151 сут.
$t_0$ = - 11,32 °С

E0 = 237 Па.

Согласно [4] в многослойной ограждающей конструкции увлажняемым слоем является утеплитель минераловатный

$\rho_w = \rho_0$ = 100 кг/м$^3$, при толщине $\delta_w$ = 0,15 м, предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в этом материале согласно [4] $\Delta w_{av}$ = 3%

$R_{vp} > R_{vp2}^{reg}$ следовательно, условие по защите ограждающей конструкции от переувлажнения выполняется.

## 2.7 Расчет температурного поля.

Длина крепления 50 мм + 150 мм = 200мм. Толщина метала, из которого изготавливаются детали 1,0 мм. Суммарная ширина части кронштейна, прорезающей минераловатные плиты 100 мм. Площадь сечения кронштейна 100 мм$^2$. Площадь части кронштейна прилегающей к конструктивному слою стены (опоры) 3000 мм$^2$.

Площадь паронитовой прокладки 3000 мм$^2$. Толщина паронитовой прокладки 4мм.

Диаметр стального крепления (анкера) 7 мм. Количество анкеров 2 шт. Глубина погружения стального анкера в конструктивный слой 90 мм.

Для оцинкованного стального кронштейна

$\xi_н$ = 0,22 м.
$S_н$ = 1,0 • 10$^{-4}$ м$^2$.
$t_{кк}$ = 8 °С.
$t_{пр}$ = -14,73 °С.
$\alpha_{пр}$ = 6,72 Вт/(м$^2$°С).

$R_0^{пр}$ 0,95 □ 4,08 = 3,88 м$^2$°С/ Вт

Приведенное сопротивление конструкции 3,88 м$^2$°С/ Вт больше требуемого значения 2,93 м$^2$°С/ Вт, значит конструкция удовлетворяет СНиП 23-02-2003 по энергоснабжению.

## 2.8 Расчет влажности воздуха на выходе из вентилируемой воздушной прослойки.

$t_{пр}$ = -14,73°С.
$V_{пр}$ = 0,49 м/с.
$e_у$ = 272,7 Па.
$e_н$ = 25 Па.

$R_{об}^{п}$ исключается так как сталь паронепроницаема

Парциальное давление водяного пара в вентилируемой прослойке меньше давления насыщенного водяного пара при температуре равной температуре воздуха в вентилируемой прослойке и составляющего 170,2 Па, значит, конструкция вентилируемой прослойки, с точки зрения обеспечения благоприятного влажностного режима не нуждается в улучшении.

## Нормативные документы и литература по разделу

1. СНиП 2.08.01-89 - Жилые здания.
2. СНиП 2.01.07-85 - Нагрузки и воздействия.
3. СНиП II-23-81 - Стальные конструкции.

4. СНиП 23-02-2003 - Тепловая защита зданий.
5. СНиП 23-01-99 - Строительная климатология.
6. СНиП 2.03.11-85 - Защита строительных конструкций от коррозии.
7. СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений.
8. ГОСТ 17177-94 - Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.
9. СНиП 2.01.01-82 - Строительная климатология и геофизика.
10. Фокин К.Ф. - «Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. 1973.
11. Богословский В.Н. - «Тепловой режим здания». 1979.
12. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий. 1984.
13. СП 23-101-2004 - Проектирование тепловой защиты зданий
14. ГОСТ 30494 - Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

## РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАЦИИ

### Общие положения.

Целью этих расчетов является проверка прочности и деформаций металлических конструкций (профилей) и проверка прочности соединений:

- анкерных болтов;
- элементов стыковых соединений профилей.

Нагрузками являются:

1. Собственный вес несущих профилей;
2. Собственный вес фасадных панелей;
3. Собственный вес утеплителя;
4. Давление ветра;
5. Гололедная нагрузка.

Нагрузки от собственной массы (п.п. 1-3) принимаются по паспортным данным предприятий-изготовителей.

Коэффициенты надежности по нагрузкам γf принимаются равными:

для собственного веса несущих профилей γf =1.1
для собственного веса фасадных панелей γf =1.1
для собственного веса утеплителя γf =1.3
для давления ветра γf =1.4
для гололеда γf =1.3

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВЕТРА

1.1. Нормативное значение давления ветра Wo следует принимать по п.6.4, табл. 5 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Для определения расчетного давления ветра воспользуемся рекомендациями ЦНИИСК для облицовочной системы «ДИАТ». На наш взгляд эти рекомендации обеспечивают определенный запас прочности и жесткости за счет увеличенного значения коэффициента аэродинамики С и коэффициента повышения среднего ветрового давления γm, что будет показано ниже.

Следует отметить, что такой подход носит рекомендательный характер и должен

согласовываться с заказчиком.

Расчетное значение ветрового давления определяется как

Wm = Wo×K×C×γp×γm×γf.

В этой формуле коэффициенты определяются

K – коэффициент высоты для типов местности A, B, C по п.6.5 табл. 6

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

C – аэродинамический коэффициент в соответствии с регламентированным письмом ЦНИИСКа № 1-945 от 14.11.2001 принимается максимальным как для угловых зон здания C=2. При этом для несущих профилей подконструкций средних зон фасада будет обеспечен определенный запас прочности и жесткости;

γp – коэффициент, учитывающий пульсационную составляющую ветровой нагрузки, и принимаемый по рекомендациям ЦНИИСКа равным γp=1.3;

γm – коэффициент повышения средней составляющей ветровой нагрузки, и принимаемый по рекомендациям ЦНИИСКа равным γm=1.2;

γf.– коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по п.6.11 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» равным 1.4.

Все нагрузки следует умножать на коэффициент надежности по ответственности γn , принимаемый по Приложению 7 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

1.2. Уточненный способ определения ветровых нагрузок предложен в научно- техническом отчете ГУП ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко «Анализ работы систем «ДИАТ» наружной облицовки вентилируемых фасадов при действии расчетных нагрузок». Рекомендации по определению расчетной ветровой нагрузки. 2003г.

1.2.3. (нумерация из Отчета) Положительное давление ветра W+, действующее на высоте z наветренных фасадов здания, определяется по формуле:

W+ = Wo,p×K(z) ×Cp, (1.1.)

где

- Wo,p – расчетные значения давления ветра приведены в табл. 1.1. Отчета (приводятся значения Wo по п.6.4, табл. 5 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», умноженные на коэффициент γf.=1.4);

Таблица 1.1 (нумерация отчета) Расчетные значения давления ветра $W_{o,p}$(Па)

| Ветровой район | Ia | I |
|---|---|---|
| $W_{o,p}$, Па | 238 | 322 |

- z – расстояние от поверхности земли;
- Cp = +1.0 – аэродинамический коэффициент давления;
- K(z) – коэффициент, учитывающий динамические свойства несущих конструкций фасадов, а так же изменения суммарной (средней и пульсационной) ветровой нагрузки по высоте z с наветренной поверхности здания. Значения K(z) для местностей типа A и B (п.6.5 табл. 6 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия») приведены в табл. 1.2

Отчета.

Таблица 1.2 (нумерация отчета) Значение коэффициентов K(z)Z или h

| | |
|---|---|
| | A |
| | 5 |
| | 10 |
| | 15 |
| | 20 |
| | 25 |
| | 30 |
| | 35 |
| | 40 |
| | 45 |
| | 50 |
| | 55 |
| | 60 |
| | 65 |

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

1.2.4. (нумерация из Отчета) Отрицательное давление ветра W-, распределенное равномерно по высоте боковых фасадов здания (т.е. не изменяется по высоте), определяется по формуле:

W- = Wo,p×K(h) ×Cp, (1.2)

где:

- Wo,p – расчетные значения давления ветра, определенное в п.1.2.3;
- - h – высота здания;
- K(z) – коэффициент, зависящие от высоты здания h приведены в табл. 1.2 Отчета.
- Cp – аэродинамический коэффициент давления, зависящий от геометрической формы поперечного сечения здания. Для угловых участков (участок А рис. 1.3 Отчета шириной e=0.1*min(L,B), но не менее 1.5м) Cp=-1.8.
  Для остальной поверхности Cp = 1.1.

Рис. 1.3 Положение участков А. (нумерация отчета)

Таблица 1.3 Расчетные значения ветровых нагрузок W-; W+.

| Z, м | W+, кПа | Здание выс ветровой р W-, кПа |
|---|---|---|
| | Участки А и В | Остальная |
| 5 | | 0,35 |
| 10 | | 0,43 |
| 15 | | 0,49 |
| 20 | | 0,53 |

| | |
|---|---|
| 25 | 0,57 |
| 30 | 0,60 |
| 35 | 0,63 |
| 40 | 0,66 |
| 45 | 0,68 |
| 50 | 0,70 |
| 55 | 0,73 |
| 60 | 0,75 |
| 65 | 0,77 |
| 70 | 0,78 |
| 75 | 0,80 |
| 80 | 0,82 |
| 85 | 0,83 |
| 90 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| 95 | 0,86 |
| 100 | 0,88 |
| 105 | 0,89 |
| 110 | 0,90 |
| 115 | 0,92 |
| 120 | 0,93 |
| 125 | 0,94 |
| 130 | 0,95 |
| 135 | 0,97 |
| 140 | 0,98 |
| 145 | 0,99 |
| 150 | 1,00 |

Расчет профилей и узлов их крепления производится для угловых участков здания. Для средних зон фасада при этом обеспечивается определенный запас. При необходимости в целях снижения расхода материала шаг кронштейнов средних зон может быть увеличен и конструкции крепления пересчитаны при пониженных коэффициентах аэродинамики.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОЛЕДНЫХ НАГРУ

Гололедная нагрузка на элементы облицовки зависит от типа и расположения местности, температурно-влажностных параметров, воздушной среды, наличия ветра. Поэтому нагрузку от обледенения следует принимать по фактическим данным. При отсутствии таковых гололедную нагрузку следует принимать по формулам (13)-(14) СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»:

$i = \gamma*b*k*\mu2*\rho*g$, Па, (1.3)

где

- b – толщина стенки наледи в мм, принимаемая по табл. 11 и 12 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
- k – коэффициент изменения стенки гололеда по высоте, принимаемый по табл. 13 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
- μ2 – коэффициент формы обледенения; для двустороннего равномерного обледенения μ2=0.6;
- ρ - плотность льда; ρ = 0.9г/см$^2$;
- g – ускорение свободного падения, g=9.81м/с$^2$;
- γ - коэффициент надежности по гололедной нагрузке γf =1.3 При расчете облицовочной системы с учетом гололедной нагрузки ветровое нагружение учитывается с понижающим коэффициентом 0.25 – п.7.4. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

При расчете облицовочной системы с учетом гололедной нагрузки ветровое нагружение учитывается с понижающим коэффициентом 0.25 – п.7.4. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

## Расчетная схема.

Общепринято считать, что расчетная схема вертикальной направляющей представляет собой неразрезную многопролетную балку.

В ряде рекомендаций по расчету таких конструкций из тонкостенных профилей предлагается рассматривать двух пролетную балка с консолями или без их. При этом пики изгибающих моментов над опорами определяются при помощи таблиц (источник таблиц при этом не указывается).

Поэтому такая расчетная схема, ориентированная, как правило, на ручной счет, может не вполне адекватно отражать реальную.

Так, длина профилей направляющей ИНСИ равна 3м. Поэтому, при шаге кронштейнов крепления направляющей к стене в 1 метр следует рассматривать как минимум трех пролетную неразрезную балку. При этом жесткость направляющей (балки) зависит от жесткости конкретного профиля.

Кронштейны - опоры крепления направляющей к стене – так же имеют конкретную жесткость и определенную длину.

В этом смысле расчетную схему правильнее рассматривать как многопролетную раму.

Очевидно, что результаты расчетов рам с разным количеством пролетов будут отличаться друг от друга. В этом смысле более реальной представляется 3-х и более пролетная неразрезная схема.

Тем более что использование для статических расчетов, сертифицированных программных

комплексов позволяет сравнительно легко рассчитать любую многопролетную рамную конструкцию. Количество пролетов зависит от конкретной расчетной схемы.

Для иллюстрации вышесказанного приводятся сопоставление результатов расчетов двух пролетной и трех пролетной рам. Поперечная нагрузка q=100kg/m, направляющая – П – образный профиль 60x27x1, опоры П-образные кронштейны сечением hxb = 50x1мм, длина кронштейна 200мм, шаг кронштейнов L=1000мм.

Рис 2.1. К сопоставлению эпюр моментов в двух и трех пролетных рамах.
Max M=7.50499 кгм (Elem N 5), Min M=-12.4688 кгм (Elem N 1)
Комбинация = 1

Консоли могут быть как разгружающими элементами ля крайних пролетов, если их вылеты малы, так увеличивающими опорный момент при значительных размерах консоли. Поскольку вылеты консолей в предварительных расчетах трудно регламентируемы, есть смысл в дальнейшем рассматривать безконсольные многопролетные рамы.

Следует остановиться и на способе крепления направляющей к кронштейну. Обычно оно осуществляется на двух заклепках. Такое крепление, по всей видимости, нельзя считать жестким.

аким образом, расчетная схема направляющей есть вертикальная трех - и более пролетная рама на опорах. Длина опор равна длине кронштейнов, а длины пролетов – расстоянию между опорами. Жесткость балки определяется жесткостью профиля направляющей; жесткость опор - жесткостью кронштейнов. Крепление балки к опорам – шарнирное. Заделка опор в стену – жесткая.

Продольная нагрузка на балку – собственные веса профиля направляющей, облицовки, утеплителя.

Поперечная нагрузка на балку – погонная ветровая нагрузка.

Использование сертифицированных программных комплексов позволяет уточнить способ определения перемещений направляющей под действием ветровой нагрузки. Для этого достаточно осуществить разбивку пролетных элементов рам на два. В результате статического расчета будут определены узловые перемещения в середине пролета. При этом значения нагрузок должны быть нормативными.

Ниже приводится пример расчета направляющей и узлов крепления с использованием программного комплекса MicroFe-2005. В приведенном расчете высота здания и шаги элементов крепления приняты для иллюстрации расчета. Геометрия профилей – реальная.

Следует отметить, что подобная расчетная схема может быть сравнительно легко реализована при помощи других широко распространенных программных омплексов (ЛИРА, SCAD). Это существенно снизит трудоемкость и повысит точность расчета по сравнению с ручным вариантом, особенно при расчете двухуровневых систем.

## 3. Пример расчета одноуровневой выравнивающей системы «ИНСИ».

### 3.1. Исходные данные.

Здание высотой H=40м. Место строительства – Челябинск , II ветровой район, тип местности B, II район по толщине стенки гололеда.

Состав покрытия: Фасадная облицовка весом 8kg/m$^2$; утеплитель толщиной 100мм объемным

весом $\gamma$=100kg/m$^3$.

Направляющая П-образный профиль 60х27х1.0 с характеристиками А=1.29см$^2$, Jx=1.4735см$^4$, Wx=1.558см$^3$, шаг направляющих b=800мм.

Кронштейны П-образные 50х250х1,0 с характеристиками Абр=1.0см$^2$, Аф =0.5см$^2$, Jx=1.0417см$^4$, Wx=0.833см$^3$, шаг кронштейнов L=800мм.

## 3.2. Расчетная схема.

Вертикальная трех пролетная рама, шаг опор L=800мм (уменьшением шага за счет ширины кронштейна 50мм пренебрегаем), высота опор равна высоте кронштейна 250мм (смещением оси направляющей, проходящей через центр тяжести П-образного профиля 9.47мм, пренебрегаем).

## 3.3. Нагрузки.

Вертикальные нагрузки в kg/m:
от облицовки $P_o=\gamma_o \times b \times \gamma_f$ = 8×0.8×1.1 = 7.04 kg/m;

Поскольку утеплитель крепится к стене здания, то нагрузка от него на направляющую на прикладывается.

Собственные веса направляющей и кронштейнов учитываются программой автоматически по геометрическим характеристикам.

Суммарная вертикальная нагрузка qy = 7.04kg/m=0.0704kN/m
Вертикальная нагрузка прикладывается по оси направляющей.

Ветровая нагрузка принимается отрывающей для угловых зон с использованием формулы (1.2).

qw = $W_{o,p} \times K(h) \times C \times b$ = 42×2.04×1.8×0.8 = 123.4kg/m2 = 1.234kN/m.

Здесь давление ветра $W_{o,p}$ принято по таблице 1.1
K(z) – коэффициент, зависящие от высоты здания при h=40м, из табл. 1.2

Ср – аэродинамический коэффициент давления для угловых участков равен -1.8.

Гололедная нагрузка рассчитывается по формуле (1.3)

i = (1.3*5*1.5*0.6*0.9*9.81)*0.8м=51.7 Па =41.4kN/m2=4.2kg/m2

где

- b =5мм для II района по табл. 11 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
- k=1.5 для высоты 40м по табл. 13 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

В этом случае суммарная вертикальная нагрузка
$q_y$ = 7.04+4.2 = 11.24kg/m=0.1124kN/m

Ниже приводится схема загружения направляющей вертикальной (загружение 2) и отрывающей ветровой (загружение 3) нагрузками. Загружение 1 – собственный вес направляющей и кронштейнов (Рис 3.1).

Рис. 3.1. Постоянных и полные ветровые нагрузки

Рис. 3.2. Нагружение расчетной схемы от постоянной ,гололедной и 25% от ветровой нагрузками

Рис.3.3. Схема шарниров

Рис. 3.4. Нумерация узлов и элементов

На рис.3.5 приведены перемещения от нормативных значений ветровой нагрузки. Для этого в комбинациях нагружений коэффициент ветровой нагрузки задан равным K3=1/γf = 1/1.4 = 0.714. Коэффициенты K1 и K2 принимаются равными нулю.

Рис.3.5. Деформации от ветровой нормативной нагрузки.
Max.деформация = 0.790799 mm в узле = 2

На рис3.6-3.8 приводятся эпюры усилий от полных вертикальных и ветровых расчетных нагрузок при коэффициентах сочетаний K1=K2=K3=1.

На рис3.9-3.11 приводятся эпюры усилий от полных вертикальных, гололедных и 25% ветровых расчетных нагрузок при коэффициентах сочетаний K1=1, K2=1, K3=0.25.

Рис. 3.6. Эпюры продольных сил от полной нагрузки без гололеда
Max N=112.643 кг (Elem N 12), Min N=-3.37 кг (Elem N 1)
Комбинация = 1

Рис.3.7. Эпюры поперечных сил от полной нагрузки без гололеда
Max Q=59.8747 кг (Elem N 7), Min Q=-59.8747 кг (Elem N 2)
Комбинация = 1

Рис.3.8. Эпюра изгибающих моментов от полной нагрузки без гололеда
Max M=5.66612 кгм (Elem N 1), Min M=-8.41176 кгм (Elem N 7)
Комбинация = 1

Рис. 3.9. Эпюры продольных сил от постоянной, гололедной и 25% ветровой нагрузок
Max N=28.2978 кг (Elem N 6), Min N=-7.15752 кг (Elem N 1)

Рис. 3.10. Эпюры поперечных сил от постоянной, гололедной и 25% ветровой нагрузок
Max Q=15.0415 кг (Elem N 4), Min Q=-15.0415 кг (Elem N 1)

Рис. 3.11. Эпюры изгибающих моментов от постоянной, гололедной и 25% ветровой нагрузок
PMax M=1.42342 кгм (Elem N 1), Min M=-2.11316 кгм (Elem N 3)

## 3.4. Проверка профиля направляющей на растяжение (сжатие) с изгибом

Опасное сечение – над второй и четвертой снизу опорах. Значения усилий эпюр N=3.37кг, M=8.41кгм = 841кгсм. (см. рис. 3.6 и 3.8 элементы 2 и 7)

Напряжения определяются по формуле:

$(N/A + M/W) \times \gamma n \leq Ry \times \gamma c$
$(3.37/1.29 + 841/1.558) \times 1 = 540.0 < 2300 \times 0.9 = 2070$ кг/см$^2$

прочность по нормальным сечениям обеспечена.

## 3.5. Проверка профиля направляющей по касательным напряжениям.

$\tau = \times\gamma n \leq Rs \times\gamma c$

Значение поперечной силы по эпюре на рис. 3.7. равно Qy=59.87кг.

Касательные напряжения определяются по формуле Журавского

$\tau = (Qy\times Sx)/(Jx\times t) =(59.87\times 0.308)/(1.4735\times 0.2) =62.6 < 1330\times 0.9 = 1197$кг/см$^2$

Где статический момент отсеченной части (полок) относительно оси X, проходящей через центр тяжести (ус =9.45мм) равен

$Sx = A_{отс} \times y_{отс} = (2\times 17.55\times 1) \times (17.55/2) = 308$мм$^3$ = 0.308см$^3$

прочность по касательным напряжениям обеспечена.

## 3.6. Проверка профиля направляющей по деформациям.

Условие жесткости по горизонтальным деформациям по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» п.10.14.

$f / l \leq [f /l ]_u =1/200$

Наибольшая нормативная деформация – в 1-ом и 4-ом пролетах f=0.8мм (см. рис. 3.3.).

0.8/800 = 1/1000 < 1/200 – условие жесткости выполнено.

## 3.7. Проверка кронштейна на растяжение с изгибом

Наиболее нагруженные кронштейны – второй и четвертой снизу опорах. Значения усилий с эпюр:

1. комбинации усилий для полного ветра N=112.64кг, M=1.13кгм = 113кгсм. – см. рис 3.6 и 3.8
2. комбинации усилий для гололедной нагрузки 25% ветровой N=28.3кг, M=1.83кгм = 183кгсм. – см. рис 3.9 и 3.11

Напряжения определяются по формуле:
$(N/Aф + M/W) \times\gamma n \leq Ry \times\gamma c$

1. $( 112.64/0.5 + 113/0.833) \times 1 = 361.3 \leq 2300\times 0.9=2070$ кг/см$^2$
2. $( 28.3/0.5 + 183/0.833) \times 1 = 276.3 \leq 2300\times 0.9=2070$ кг/см$^2$

прочность кронштейна по нормальным сечениям обеспечена.

## 3.8. Проверка кронштейна по касательным напряжениям.

Наиболее нагруженный по поперечной кронштейн – средний. Значения поперечного усилия с эпюры Q=7.22кг (см. рис. 3.10.).

$\tau = \times\gamma n \leq Rs \times\gamma c$

Касательные напряжения определяются по формуле Журавского

$\tau = (Qy \times Sx)/(Jx \times t) = (7.22 \times 0.625)/(1.0417 \times 0.2) = 22.0 < 1330 \times 0.9 = 1197$кг/см$^2$

Где статический момент отсеченной части (полок) относительно оси X, проходящей через центр тяжести (ус =9.45мм) равен

$Sx = A_{отс} \times y_{отс} = (2 \times 25.0 \times 1) \times (25.0/2) = 625$мм$^3$ = 0.625см$^3$

прочность по касательным напряжениям обеспечена.

## 3.9. Проверка крепления кронштейна к стене.

Крепление кронштейна к стене осуществляется одним анкером, расположенным по оси, проходящей через центр тяжести.

Отрывающее усилие, приходящееся на анкер, слагается из двух составляющих:

1. Нормальной растягивающей силы в кронштейне (отрывающее ветровое усилие). Это усилие равно:
   а) Nn = 112.64кг (рис.3.6) и
   б) Nn = 112.64кг (рис.3.9),
2. Отрывающего усилия от момента, возникающего в кронштейне от действия вертикальных нагрузок: а) облицовкаМ=113кгсм или
   б) облицовка+гололед М=183кгсм . Определяется это усилие следующим образом. Поворот кронштейна осуществляется относительно его нижней точки. Поворачивающий момент уравновешивается усилиями в анкере с плечом, равным половине высоты кронштейна.
   а) Nм = M/ (h/2) = 113/ (2.5) = 45.2кг.
   б) Nм = M/ (h/2) = 183/ (2.5) = 73.2кг.
   Отрывающее усилие, приходящееся на анкер
   а) Nsum = Nn + Nm = 112.4 + 45.2 = 157.6кг.
   б) Nsum = Nn + Nm = 28.3 + 73.2 = 101.5кг.

Опасным оказалось усилие для первой комбинации нагрузок – постоянные и ветер. Для III и последующих районов по толщине стенки гололеда опасной может оказаться комбинация нагрузок:
постоянные+гололед+25% ветра.

Отрывающее усилие, приходящееся на анкер N = 157кг.

На такое усилие подбирается крепежный элемент.

## 3.10. Расчет крепления направляющей к кронштейну.

Выполняются следующие расчеты

$N_z$ - расчетное усилие на одну заклепку,
A – площадь сечения заклепки A=0.18см$^2$
$n_s$ – число срезов в одной заклепке $n_s$=1
d – диаметр заклепки d=4,8мм
δ – наименьшая суммарная толщина элементов соединяемых в одном направлении δ=2мм
$A_{bn}$ – площадь сечения заклепки нетто. $A_{bn}$=0,11см$^2$
$\gamma_n$ – коэффициент надежности по материалу $\gamma_n$=0,8
$\gamma_b$ – коэффициент условия работы соединения $\gamma_b$=0,8; $\gamma_b$=1,0⇒ $\gamma_b$=0,8

$R_{bs}$ – расчетное сопротивление на срез
$R_{bp}$ – расчетное сопротивление на смятие
$R_{bt}$ – расчетное сопротивление на растяжение

$R_{bs}$=0,38 $R_{bun}$
$R_{bt}$=0,42 $R_{bun}$
$R_{bun}$

$R_{un}$ – расчетное сопротивление смятию элементов, соединяемых заклепками
$R_{un}$=360МПа(3600 кгс/см$^2$)

Усилие на заклепку слагается из поперечного усилия в направляющей Q=58.9кг и продольного усилия в кронштейне N=112.6кг. Учитывая, что направляющая крепится к кронштейну двумя заклепками

На смятие σ = 64/4.8/0.2×0.8 =53.3кг/см$^2$ << 4690×0.8 = 3752кг/см$^2$

На срез σ = 64/0.11/2×0.8 =233кг/см$^2$ << 1700×0.8 = 1360кг/см$^2$

## 4. Пример расчета двухуровневой выравнивающей системы «ИНСИ».

Двухуровневая выравнивающая система выполняется из вертикальных и горизонтальных профилей ПП60×27(1,0мм). По горизонтальным профилям закрепляются шляпные профили ПШ20×75(0.7мм), к которым крепится облицовка. Шагом этих профилей не превышает 600мм.

С использованием сертифицированных программных комплексов такую систему можно рассчитывать по нескольким схемам.

В первом случае сначала рассчитывается горизонтальная направляющая как многопролетная балка. Нагрузками на нее является вертикальная (по оси Z) от собственного веса облицовки и горизонтальная отрывающая (или прижимающая) ветровая нагрузки. Для упрощения расчетной схемы дискретная установка шляпных профилей может не учитываться, и эти нагрузки прикладываются как распределенные по длине балки.

В результате определяются усилия в направляющей, а так же вертикальные и горизонтальные реакции опор.

Затем рассчитывается вертикальная направляющая как многопролетная рама. Расчетная схема – такая же, как описанная для одноуровневой системы. Нагрузками на нее являются сосредоточенные силы - реакции опор горизонтальной направляющей в местах ее крепления к вертикальной направляющей. Кроме того, к кронштейнам следует приложить вертикальные силы – нагрузки от веса утеплителя, собранные по грузовой площади, приходящейся на кронштейн.

Во втором случае может быть рассмотрена пространственная рамная система, опорами которой являются кронштейны, на которые крепится система перекрестных балок - горизонтальные и вертикальные направляющие. По результатам расчета определяются усилия в балках, опорные реакции. Конструктивные расчеты направляющих и элементов крепления – такие же, как и для одноуровневой системы, с той лишь особенностью, что проверка прочности горизонтальной направляющей осуществляется на косой изгиб.

Ниже приводится пример расчета двухуровневой системы по пространственной схеме. Для простоты расчета считается, что горизонтальные направляющей крепятся к вертикальным в середине их пролета. Исходные данные – такие же, что и для одноуровневой системы.

## 4.1. Исходные данные.

Здание высотой H=40м. Место строительства – Челябинск , II ветровой район, тип местности B, II район по толщине стенки гололеда.

Состав покрытия: Фасадная облицовка весом 8kg/$m^2$; утеплитель толщиной 100мм. объемным весом γ=100kg/$m^3$.

Направляющие вертикальные и горизонтальные - П-образный профиль 60x27x1.0 с характеристиками A=1.29$см^2$, Jx=1.4735$см^4$, Wx=1.558$см^3$, шаг направляющих: вертикальных b=1000мм, горизонтальных b=800мм, Кронштейны П-образные 50x250x1,0 с характеристиками Абр=1.0$см^2$, Аф =0.5$см^2$, Jx=1.0417$см^4$, Wx=0.833$см^3$, шаг кронштейнов L=800мм.

## 4.2. Расчетная схема.

Пространственная рамная система, шаг опор по вертикали L=800мм, шаг опор по горизонтали B=1000мм (уменьшением шага за счет ширины кронштейнов 50мм пренебрегаем), высота опор равна высоте кронштейна 250мм (смещением оси направляющей, проходящей через центр тяжести П-образного профиля 9.47мм, пренебрегаем). Количество пролетов по вертикали и горизонтали – по 4.

Горизонтальные направляющие крепятся к вертикальным в середине пролетов. Примыкание горизонтальных направляющих к вертикальным шарнирное. Крепление вертикальных направляющих к кронштейнам – шарнирное. Крепление кронштейнов к стене – жесткое. Расчетная схема представлена на Рис. 4.1.

Рис.4.1. Пространственная расчетная схема двухуровневой системы. № элементов и узлов

Рис.4.1. Пространственная расчетная схема двухуровневой системы. Конечно-элементная шарнирная схема.

## 4.3. Нагрузки

Вертикальные нагрузки в kg/m:
от облицовки Po=γo×L×γf = 8×0.8×1.1 = 7.04 kg/m –
прикладывается к горизонтальной направляющей;

от утеплителя Fy=γy×t×B×L×γf = 100×0.1×1×0.8×1.3 = 10,4 kg. Поскольку утеплитель крепится к стене здания, то нагрузка от него на направляющую на прикладывается.

Собственные веса направляющей и кронштейнов учитываются программой автоматически по геометрическим характеристикам.

Ветровая нагрузка принимается отрывающей для угловых зон с использованием формулы (1.2).

$q_w = W_{o,p}$×K(h) ×C×L = 42×2.04×1.8×0.8 = 123.4kg/$m^2$ = 1.234kN/m.

Здесь давление ветра Wo,p принято по таблице 1.1

$K_{(z)}$ – коэффициент, зависящие от высоты здания при h=40м, из табл. 1.2
$C_p$ – аэродинамический коэффициент давления для угловых участков равен -1.8.

Гололедная нагрузка рассчитывается по формуле (1.3)

i = (1.3*5*1.5*0.6*0.9*9.81)*0.8м=51.7 Па =41.4kN/$m^2$=4.2kg/$m^2$

где

- b =5мм для II района по табл. 11 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
- k =1.5 для высоты 40м по табл. 13 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

Ниже приводится схема загружения направляющей гололедной, вертикальной (загружение 2) и отрывающей ветровой (загружение 3) нагрузками. Загружение 1 – собственный вес направляющей и кронштейнов.

Схемы загружений показаны на рис 4.2-4.4.

Рис. 4.2. Нагрузка от веса гололеда в кг/м

Рис. 4. 3. Нагрузка от веса облицовки в кг/м

Рис. 4.4. Отрывающая ветровая нагрузка в кг/м

Рис.4.5. Деформации от нормативных нагрузок

Max.деформация = 3.33392 mm в узле = 2
Комбинация = 1

Перемещения в узлах (статический расчет)

| Kn | Lnk | Ux [мм] | Uy [мм] | Uz [мм] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.682 | -0.000 | 0.083 |
| 2 | 1 | 3.330 | -0.000 | -0.164 |
| 3 | 1 | 1.879 | -0.000 | -0.119 |
| 4 | 1 | 2.379 | -0.000 | -0.183 |
| 5 | 1 | 1.634 | -0.000 | -0.119 |
| 6 | 1 | 2.379 | 0.000 | -0.183 |
| 7 | 1 | 1.879 | 0.000 | -0.119 |
| 8 | 1 | 3.330 | 0.000 | -0.164 |
| 9 | 1 | 0.682 | 0.000 | -0.083 |
| 10 | 1 | 0.001 | -0.0010 | -0.082 |
| 11 | 1 | 0.004 | 0.000 | -0.118 |
| 12 | 1 | 0.004 | -0.000 | -0.118 |
| 13 | 1 | 0.004 | -0.000 | -0.118 |
| 14 | 1 | 0.001 | 0.001 | -0.082 |
| 15 | 1 | 0.005 | -0.000 | -0.083 |
| 16 | 1 | 0.015 | -0.000 | -0.119 |
| 17 | 1 | 0.012 | -0.000 | -0.119 |
| 18 | 1 | 0.015 | 0.000 | -0.119 |
| 19 | 1 | 0.005 | 0.000 | -0.083 |
| 20 | 1 | 0.272 | -0.000 | -0.083 |
| 21 | 1 | 2.489 | -0.000 | -0.165 |
| 22 | 1 | 0.785 | -0.000 | -0.120 |
| 23 | 1 | 1.311 | -0.000 | -0.183 |
| 24 | 1 | 0.643 | -0.000 | -0.120 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 1.311 | 0.000 | -0.183 |
| 26 | 1 | 0.785 | 0.000 | -0.120 |
| 27 | 1 | 2.489 | 0.000 | -0.165 |
| 28 | 1 | 0.272 | 0.000 | -0.083 |
| 29 | 1 | 0.004 | -0.000 | -0.083 |
| 30 | 1 | 0.011 | 0.000 | -0.119 |
| 31 | 1 | 0.009 | -0.000 | -0.119 |
| 32 | 1 | 0.011 | -0.000 | -0.119 |
| 33 | 1 | 0.004 | 0.000 | -0.083 |
| 34 | 1 | 0.272 | -0.000 | -0.083 |
| 35 | 1 | 2.489 | -0.000 | -0.165 |
| 36 | 1 | 0.785 | -0.000 | -0.120 |
| 37 | 1 | 1.311 | -0.000 | -0.183 |
| 38 | 1 | 0.643 | 0.000 | -0.120 |
| 39 | 1 | 1.311 | 0.000 | -0.183 |
| 40 | 1 | 0.785 | 0.000 | -0.120 |
| 41 | 1 | 2.489 | 0.000 | -0.165 |
| 42 | 1 | 0.272 | 0.000 | -0.083 |
| 43 | 1 | 0.005 | -0.000 | -0.083 |
| 44 | 1 | 0.015 | -0.000 | -0.119 |
| 45 | 1 | 0.012 | 0.000 | -0.119 |
| 46 | 1 | 0.015 | 0.000 | -0.119 |
| 47 | 1 | 0.005 | 0.000 | -0.083 |
| 48 | 1 | 0.682 | -0.000 | -0.083 |
| 49 | 1 | 3.330 | -0.000 | -0.164 |
| 50 | 1 | 1.879 | -0.000 | -0.119 |
| 51 | 1 | 2.379 | -0.000 | -0.183 |

Рис. 4.6. Эпюра продольных сил от полной нагрузки без гололеда
Max N=167.64 кг (Elem N 89), Min N=-5.6132 кг (Elem N 10)

Рис. 4.7. Эпюра поперечных сил на вертикальных направляющих без гололеда
Max Qt=90.9758 кг (Elem N 65), Min Qt=-90.9759 кг (Elem N 17)

Рис. 4.8. Эпюра поперечных сил на горизонтальных направляющих без гололеда
Max Qs=74.3389 кг (Elem N 46), Min Qs=-74.3389 кг (Elem N 21)

Рис.4.9. Эпюра изгибающий моментов на вертикальных направляющих без гололеда
Max Ms=18.7101 кгм (Elem N 17), Min Ms=-17.6803 кгм (Elem N 53)

Рис. 4.10 Эпюра изгибающий моментов на горизонтальных направляющих без гололеда

Max Mt=9.93317 кгм (Elem N 66), Min Mt=-12.6531 кгм (Elem N 21)
Комбинация = 1

Рис. 4.11. Эпюры продольных сил от постоянной, гололедной и 25% ветровой нагрузок
Max N=41.91 кг (Elem N 89), Min N=-8.95334 кг (Elem N 10)

Рис. 4.12. Эпюра поперечных сил на вертикальных направляющих от постоянной, гололедной и 25% ветровой нагрузок
Max Qt=22.744 кг (Elem N 65), Min Qt=-22.744 кг (Elem N 17)

Рис. 4.13. Эпюра поперечных сил на горизонтальных направляющих от постоянной, гололедной и 25% ветровой нагрузок
Max Qs=18.5847 кг (Elem N 46), Min Qs=-18.5847 кг (Elem N 21)

Рис.4.14. Эпюра изгибающий моментов на вертикальных направляющих от постоянной, гололедной и 25% ветровой нагрузок
Max Ms=4.67752 кгм (Elem N 17), Min Ms=-4.42006 кгм (Elem N 53)

Рис. 4.15 Эпюра изгибающий моментов на горизонтальных направляющих от постоянной, гололедной и 25% ветровой нагрузок
Max Mt=2.48329 кгм (Elem N 66), Min Mt=-3.16327 кгм (Elem N 21)

## 4.4. Проверка профиля вертикальной направляющей на растяжение (сжатие) с изгибом

Рассматривается вторая или четвертая направляющие, в которых возникают наибольшие усилия.

Наиболее нагруженные – верхние и нижние элементы – элементы №№ 10,12,69,71 – рис. 4.1.

Значения усилий с эпюр (рис. 4.6 и 4.9) N=+-5.61кг, M=18.71кгм = 841кгсм.

Напряжения определяются по формуле:

$(N/A + M/W) \times \gamma n < Ry \times \gamma c$
$(5.61/1.29 + 1871/1.558)\times 1 = 1205.3 \leq 2300\times 0.9=2070$ кг/см$^2$

прочность по нормальным сечениям обеспечена.

4.5. Проверка профиля вертикальной направляющей по касательным напряжениям.

$\tau\times\gamma_n\leq R_s\times\gamma_c$

Касательные напряжения определяются по формуле Журавского Наиболее нагруженные по поперечной силе – верхние элементы №№ 15,17,58,65 – рис. 4.1.

Значения усилий с эпюры Q (рис. 4.7) Q=+-91кг

$\tau = (Qy\times Sx)/(Jx\times t) = (91.0\times 0.308)/(1.4735\times 0.2) =95.0 < 1330\times 0.9 = 1197$кг/см$^2$

Где статический момент отсеченной части (полок) относительно оси X, проходящей через центр тяжести (ус =9.45мм) равен

$Sx = A_{отс} \times y_{отс} = (2\times 17.55\times 1) \times (17.55/2) = 308$мм$^3$ = 0.308см$^3$

прочность по касательным напряжениям обеспечена.

## 4.6. Проверка профиля вертикальной направляющей по деформациям.

Условие жесткости по горизонтальным деформациям по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» п.10.14.

$f / l \leq [f /l ]_u =1/200$

Наибольшая нормативная деформация для вертикальных направляющих в нижнем пролете в узлах №№ 3 и 7 (рис. 4.1.). Значения перемещений берутся из приведенной таблицы узловых перемещений узлов f = Ux(3,7) =1.88мм.

1.88/800 = 1/425 < 1/200 – условие жесткости выполнено.

## 4.7. Проверка профиля горизонтальной направляющей на изгиб.

Рассматривается направляющие крайних пролетов, в которых возникают наибольшие изгибающие моменты.

Наиболее нагруженными являются элементы №№ 2,21,39,57 и 7,26,46,64 рис. 4.1.

Значения усилий с эпюры на рис. 4.10 M=12.65кгм = 1265кгсм.

Проверка осуществляется по формуле:

$M/W \times \gamma n \leq Ry \times \gamma c$

$1265/1.558 \times 1 = 812 < 2300 \times 0.9 = 2070$ кг/см$^2$

прочность по нормальным сечениям обеспечена.

## 4.8. Проверка профиля направляющей по касательным напряжениям.

$\tau \times \gamma_n \leq Rs \times \gamma_s$

Касательные напряжения определяются по формуле Журавского Наиболее нагруженные по поперечной силе являются элементы крайних пролетов (элементы№№ 2,21,39,57 и 7,26,46,64 рис. 4.1.).

Значения усилий с эпюры Q (рис. 4.8) Q=+-74.34кг

$\tau = (Qy \times Sx)/(Jx \times t) = (74.34 \times 0.308)/(1.4735 \times 0.2) = 78.0 < 1330 \times 0.9 = 1197$кг/см$^2$

Где статический момент отсеченной части (полок) относительно оси X, проходящей через центр тяжести (ус =9.45мм) равен

$Sx = A_{отс} \times y_{отс} = (2 \times 17.55 \times 1) \times (17.55/2) = 308$мм$^3$ = 0.308см$^3$

прочность по касательным напряжениям обеспечена.

## 4.9. Проверка профиля горизонтальной направляющей по деформациям.

Условие жесткости по горизонтальным деформациям по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» п.10.14.

$f / l \leq [f / l]_u = 1/200$

Как видно из эпюры на рис. 4.3, наибольшие деформации возникают в крайних пролетах.

Погиб может быть вычислен через перемещения узловых точек направляющей. Значения перемещений берутся из приведенной таблицы узловых перемещений узлов. Так прогиб левой нижней направляющей равен

f = Ux (2)-(Ux (1) + Ux (3))/2 = 3.330-(0.682+1.879)/2 = 2.05мм.

2.05/1000 = 1/488 < 1/200 – условие жесткости выполнено.

## 4.10. Проверка кронштейна на растяжение с изгибом

Наиболее нагруженные кронштейны – второй и четвертой снизу опорах на второй и четвертой слева вертикальных направляющих. Значения усилий с пюр

а) N=167.64кг, M=1.42кгм = 142кгсм. (рис. 4.6. и 4.9.) – постоянная и полная ветровая нагрузка

б) N=41.9кг, M=2.27кгм = 227кгсм. (рис. 4.11. и 4.14.) – постоянная и полная ветровая нагрузка

Напряжения определяются по формуле:

(N/Aф + M/W) ×γn ^le; Ry ×γc

а) ( 167.64/0.5 + 142/0.833) ×1 = (335.3 + 170.5) ×1 = 505.8 < 2300×0.9=2070 кг/см$^2$

б) ( 41.9/0.5 + 227/0.833) ×1 = (84 + 273) ×1 = 357 < 2300×0.9=2070 кг/см$^2$

прочность кронштейна по нормальным сечениям обеспечена.

4.11. Проверка кронштейна по касательным напряжениям.

Наиболее нагруженный по поперечной кронштейн – средний. Значения поперечного усилия эпюры Q=9.06кг (см. рис. 4.12.).

$\tau \times \gamma_n \leq Rs \times \gamma_c$

Касательные напряжения определяются по формуле Журавского

$\tau = (Qy \times Sx)/(Jx \times t) = (9.06 \times 0.625)/(1.0417 \times 0.2) = 27.0^2$

Где статический момент отсеченной части (полок) относительно оси X, проходящей через центр тяжести ечения кронштейна (ус =9.45мм) равен

$Sx = A_{отс} \times y_{отс} = (2 \times 25.0 \times 1) \times (25.0/2) = 625мм^3 = 0.625см^3$

прочность по касательным напряжениям обеспечена.

## 4.12. Проверка крепления кронштейна к стене.

Крепление кронштейна к стене осуществляется одним анкером, расположенным по оси, проходящей через центр тяжести.

Отрывающее усилие, приходящееся на анкер, слагается из двух составляющих:

1. Нормальной растягивающей силы в кронштейне (отрывающее ветровое усилие). Это усилие равно:
   а) Nn = 167.64кг – облицовка (рис.4.6);
   б) Nn = 41.9кг – облицовка+гололед (рис. 4.11).
2. Отрывающего усилия от момента, возникающего кронштейне от действия вертикальных нагрузок (облицовка). Определяется это усилие следующим образом.

Поворот кронштейна осуществляется относительно его нижней точки.

Поворачивающий момент а) от облицовки M=142кгсм или
б) от облицовки+гололед M=227кгсм.
Этот момент уравновешивается усилиями в болтах с плечом, равным половине высоты кронштейна.

а) Nм = M/ (h/2) = 142/ (2.5) = 56.8кг.
б) Nм = M/ (h/2) = 227/ (2.5) = 90.8кг.

Отрывающее усилие, приходящееся на анкер

а) Nsum = Nn + Nm = 167.64 + 56.8 = 224.44кг.
б) Nsum = Nn + Nm = 41.9 + 90.8 = 133.0кг.

Отрывающее усилие, приходящееся на крепежный элемент N = 224.4кг.

На такое усилие подбирается крепежный элемент.

Для других гололедных районов опасной может оказаться вторая комбинация нагрузок: постоянные+гололед+25% ветра.

## 4.13. Расчет крепления направляющей к кронштейну.

Выполняются следующие расчеты (аналогично как в случае одноуровневой системы)

$N_z$ - расчетное усилие на одну заклепку,
A – площадь сечения заклепки A=0.18см$^2$
$n_s$ – число срезов в одной заклепке $n_s$=1
d – диаметр заклепки d=4,8мм
δ – наименьшая суммарная толщина элементов соединяемых в одном направлении δ=2мм
$A_{bn}$ – площадь сечения заклепки нетто. $A_{bn}$=0,11см$^2$
$\gamma_n$ – коэффициент надежности по материалу $\gamma_n$=0,8
$\gamma_b$ – коэффициент условия работы соединения $\gamma_b$=0,8
$R_{bs}$ – расчетное сопротивление на срез
$R_{bp}$ – расчетное сопротивление на смятие
$R_{bt}$ – расчетное сопротивление на растяжение

$R_{bs}$=0,38 $R_{bun}$
$R_{bt}$=0,42 $R_{bun}$
$R_{bun}$

$R_{un}$ – расчетное сопротивление смятию элементов, соединяемых заклепками
$R_{un}$=360МПа(3600 кгс/см$^2$)

Усилие на заклепку слагается из поперечного усилия в направляющей Q=91.0кг и продольного усилия в кронштейне N=167.4кг. Учитывая, что направляющая крепится к кронштейну двумя заклепками

На смятие σ = 95.3/4.8/0.2×0.8 =79.4кг/см$^2$ << 4690×0.8 = 3752кг/см$^2$

На срез σ = 95.3/0.11/2×0.8 =433кг/см$^2$ << 1700×0.8 = 1360кг/см$^2$

Расчеты конструкций облицовки с использованием сертифицированных программных комплексов (в данном случае MicroFe-2005) существенно снижают трудоемкость расчетов. Одну и ту же расчетную схему можно использовать для различных ветровых и гололедных районов. Одни и те же нагрузки можно использовать для различных комбинаций нагружений и различных расчетов (прочность и деформации) путем задания соответствующих коэффициентов сочетаний.

## Инструкция для потребителя.

### 1. Правила приемки и хранения продукции

1.1 Элементы облицовки фасада: профилированные листы, металлосайдинг, «фасадная панель», кассеты фасадные поставляются на строительную площадку в деревянных ящиках в защитной полиэтиленовой пленке. Комплектующие изделия к ним поставляются в упаковочной полиэтиленовой пленке. Элементы крепления – вертикальные, горизонтальные направляющие, выравнивающие кронштейны, соединительные элементы поставляются в пачках без полиэтиленовой пленки.

1.2.1 Максимальный срок хранения изделий с полимерным покрытием в заводской упаковке у потребителя не должен превышать 45 дней в закрытых неотапливаемых помещениях (складах,ангарах).

1.2.2 При более долгом хранении необходимо обеспечить вентиляцию изделий. В деревянных ящиках вскрывают защитную полиэтиленовую пленку снизу и сверху. Элементы облицовки – металлосайдинг, фасадная панель, профилированные листы должны быть переложены между собой деревянными прокладками. Упаковка комплектующих изделий должна быть открыта.

1.2.3 Ящики с элементами облицовки фасада хранятся на ровной сухой площадке по одной упаковке. Не разрешается складировать упаковки друг на друга.

1.3 Приемку изделий на монтажной площадке ведут согласно нормативной документации на продукцию.

### 2. Правила производства работ.

Проект фасадной системы для новых зданий следует разрабатывать в составе раздела «Архитектурно – строительные решения». При проектировании конструктивные и цветовые решения прорабатываются в соответствии с общим архитектурным образом здания, его функциональным назначением и объемно- планировочным решением.

Проекты для реконструируемых зданий разрабатываются на основании всестороннего обследования наружных стен здания с определением фактического состояния поверхности, прочности и объемного веса материала стен, отклонения поверхности от вертикали, размеров и расположения проемов, конструкции кровли, цоколя, и других элементов здания.

Перед началом монтажа системы «ИНСИ» необходимо выполнить работы:

1. обследование здания, с выполнением обмерочных чертежей на основе геодезической съемки. Фиксируются фактические отклонения от проекта. Определяются архитектурные особенности рельефа здания (оконные и дверные проемы и т.д.)

2. провести испытания стен на несущую способность крепежных элементов. Если несущая стена выполнена из различных материалов, провести испытания для каждого материала стены.
3. разработка проекта производства работ (ППР)

Монтаж фасадной системы вести в строгом соответствии с технической документацией и соблюдением технологической последовательности, предусмотренной в ППР. Операционный контроль, документирование его результатов, составление актов скрытых работ, выявление и устранение дефектов осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*.

При монтаже системы на реконструируемых зданиях необходимо начать работы с очистки фасада от несвязанных с основанием элементов, таких как отслоившиеся штукатурка, краска и т.п. Кроме того, с фасада нужно демонтировать специальные устройства: водостоки, антенны, вывески.

Разбить здание на захватки и определить порядок и последовательность перемещения монтажников с одной захватки на другую.

Далее начать разметку фасада и установку маяков, согласно проекту. Разметка выполняется при помощи геодезических приборов, уровня и отвеса.

После разметки фасада в нем сверлятся отверстия для крепления кронштейнов к основанию с помощью дюбелей с шурупами или анкерных болтов. Для сверления отверстий применять инструменты, определенные в ППР с учетом материала несущей стены (например: перфораторы с возможностью отключения удара, для сверления отверстий в пустотелом кирпиче). Для снижения теплопередачи в месте примыкания кронштейна к основанию установить терморазрывную прокладку. Тип крепежных элементов и шаг крепления кронштейнов определяется проектировщиком в зависимости от конкретных условий строительства.

После установки кронштейнов производят монтаж плит утеплителя. Стену, на которой происходит монтаж плит утеплителя, необходимо укрыть от попадания влаги на время монтажа.

Монтаж плит утеплителя ведется снизу вверх. Плиты утеплителя должны устанавливаться плотно друг к другу, чтобы не было пустот в швах. Не допускать отставание плит утеплителя от стены. Если избежать пустот и зазоров не удается, то они должны быть заделаны тем же материалом. Если позволяет толщина слоя необходимо выполнить перевязку слоев плит утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью до 40 кг/м3 Крепление плит утеплителя к основанию производится полиамидными дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями. Расход - не менее 5 шт. на 1 м2 поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя. И не менее 10 шт. на 1м2 – при двухслойном расположении плит утеплителя. В угловых зонах, где применяются ветровлагозащитные пленки, установленные плиты утеплителя сначала крепят на 2 дюбеля (каждая плита) и только после укрытия пленкой устанавливают остальные, предусмотренные проектом (не менее 6шт. на м2 – при однослойном расположении утеплителя, не менее 12 шт. на 1м2 – при двухслойном расположении плит утеплителя). Полотнища пленки устанавливаются с перехлестом 100 мм.

В зависимости от направления монтажа облицовки применяют горизонтальную или вертикальную выравнивающие системы.

При горизонтальном монтаже облицовочных материалов к кронштейнам крепят вертикальные П-образные направляющие, крепление производят при помощи крепежных изделий – заклепок. Конструкция кронштейна допускает выравнивание (рихтовку) плоскости

вертикальных направляющих. Для компенсации температурных деформаций между вертикальными направляющими профилями устраивается зазор 5 – 10мм.

При вертикальном монтаже облицовочных изделий применяют горизонтальную выравнивающую систему, в состав которой кроме вертикальных направляющих входят горизонтальные П-образные направляющие, закрепленные с помощью крепежных изделий. Между горизонтальными направляющими тоже устраивается зазор 5 – 10мм для компенсации температурных деформаций.

Для удобства монтажа фасадных кассет может быть использована двухуровневая выравнивающая система, при которой на горизонтальные направляющие монтируются с помощью заклепок шляпные профили. Шляпные профили идут по вертикальным стыкам фасадных кассет, расстояние между профилями должно четко выдерживаться. При ширине кассет более 800 мм между профилями дополнительно устанавливают промежуточные профили. При использовании фасадных кассет КФ2 видимая часть шляпных профилей при двухуровневой выравнивающей системе и видимая часть П- образных вертикальных направляющих при одноуровневой выравнивающей системе имеет цветное полимерное покрытие или закрывается декоративной цветной полосой.

Монтаж облицовочных элементов фасада начинают с установки соединительных комплектующих изделий (цокольных водоотливов; начальных планок для закрепления первых нижележащих элементов). Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо предусмотреть вентилируемой зазор между цоколем (отмосткой) и нижним рядом облицовочных элементов min. 40 мм. Далее устанавливаются угловые комплектующие изделия, элементы обрамления оконных и дверных проемов. Для горизонтальных стыков металлосайдинга, фасадных панелей устанавливаются нащельники.

Монтаж облицовочных элементов ведется снизу вверх. Монтаж профиллированных листов и кассет КФ1 предусматривает видимое крепление крашенными в цвет облицовки оцинкованными самосверлящими болтами с прокладками из ЭПДМ резины.

Монтаж металлосайдинга, фасадных панелей и кассет КФ2 предусматривает невидимое крепление оцинкованными самосверлящими винтами.

Монтаж фасадной кассеты КФ1 ведется снизу вверх, слева направо. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку с боковых сторон кассеты.

Кассета крепится самосверлящими болтам за левый и нижний фальцы, затем накладывается и крепится следующая кассета. По завершении монтажа снимается защитная пленка.

Монтаж фасадной кассеты КФ2 ведется снизу вверх. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку с боковых сторон кассеты. Защелкивается низ фасадной кассеты за начальную планку, верх кассеты закрепляется самосверлящими болтам. Следующая кассета цепляется нижней частью за верх предыдущей и закрепляется самосверлящими болтам. Ширина вертикального промежутка между кассетами оставляется в пределах 5-30 мм. Для упрощения монтажа используется шаблон по проектной ширине стыка. По завершении монтажа снять защитную пленку.

В процессе строительства необходимо следить за состоянием вентиляционного зазора. Не допускается уменьшение его ширины в следствии загрязнения строительным мусором, не плотного крепления теплоизоляции и ветрозащитной пленки.

## Правила эксплуатации системы.

В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить непосредственно к

облицовочным фасадным элементам любые детали и устройства, кроме предусмотренных проектом.

Не следует допускать возможность попадания воды с крыши здания на фасадную облицовку, для чего надо содержать желоба и водостоки в рабочем состоянии.

Необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению механических повреждений фасадной системы при парковке автомобилей, вблизи здания.

Промывка водой является одним из наиболее эффективных способов очистки облицовки. Для промывки воду подают шлангами под давлением. Рекомендуется сочетать промывку с ручной очисткой.

Следует проводить плановые обследования технического состояния несущего каркаса фасадной системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их крепления.

## Нормативные документы и литература


1. СНиП 2.08.01-89 - Жилые здания.
2. СНиП 2.01.07-85 - Нагрузки и воздействия.
3. СНиП II-23-81 - Стальные конструкции.
4. СНиП 23-02-2003 - Тепловая защита зданий.
5. СНиП 23-01-99 - Строительная климатология.
6. СНиП 2.03.11-85 - Защита строительных конструкций от коррозии.
7. СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений.
8. ГОСТ 17177-94 - Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.
9. СНиП 2.01.01-82 - Строительная климатология и геофизика.
10. Фокин К.Ф. «Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. 1973.
11. Богословский В.Н. «Тепловой режим здания». 1979.
12. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий. 1984.
13. СП 23-101-2004 - Проектирование тепловой защиты зданий
14. ГОСТ 30494 - Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.